

Lab 08.02: Linux File Systems (part II)

Practice Contents

Start your new VM, open a terminal window and log in to your account. **su** to root (using your new root password).

```
trietnm@OSG203:/home/trietnm
[trietnm@OSG203 ~]$ su
Password:
[root@OSG203 trietnm]#
```

1. Mounting and unmounting partitions: our file space is divided into partitions, most of which are mounted (made accessible) when the system is booted. There are three categories of partitions: physical local partitions, physical remote partitions and virtual partitions. Physical partitions are stored on disk storage, virtual partitions are stored in memory. Remote partitions are accessed over the network. Each partition is implemented using a type of file system. The default type in Linux is xfs. When mounting a physical partition, we have to indicate where the access point is, known as the *mount point* (a directory). When mounting, we specify the partition by its device name (e.g., /dev/sda2 or a UUID value). We can view the mounted partitions using **df** or through the file /etc/mtab. Type **df** and make note of the physical name for the partition mounted at /home. To mount a partition, use **mount device mountpoint** and to unmount a partition, use **umount mountpoint**.

- a. As yourself, type **umount /home**. *What happens?*

Hệ thống báo lỗi từ chối quyền thực thi: **umount: /home: must be superuser**. Do tài khoản người dùng thường không có quyền ngắt gắn kết các hệ thống tệp tin

su to root and try again. *What happens this time?*

Hệ thống trả về thông báo lỗi: **umount: /home: target is busy**

We cannot unmount a busy partition. (If you receive an error message saying "/home: not mounted," it indicates that /home is not mounted as a separate filesystem. So you can try **umount /**)

```
[root@OSG203 ~]# umount /home
umount: /home: target is busy.
```

Why is this partition busy?

Phân vùng này bận vì các người dùng thông thường (chính là tài khoản đang sử dụng) vẫn đang đăng nhập và có các tiến trình hoặc terminal đang mở, làm việc trực tiếp bên trong các thư mục thuộc /home

Because non-root users are logged in (you). Type **lsdf /home** which will show you all of the processes that currently have files open within /home and the location of those files. Repeat the instruction piping the result to **wc -l**. *How many files were found open?*

Số lượng tệp tin đang mở phụ thuộc vào kết quả trả về của lệnh **lsdf /home | wc -l** trên môi trường máy ảo thực tế của

Rather than trying to end all of these processes, we need to change the system to single-user (root-only) mode. As root, type **telinit 1**. This shuts down the GUI and requires that we log in as root. Do so. Type **lsdf /home**. *What appears now?*

Không có tiến trình hay tệp tin nào hiển thị nữa vì hệ thống đã được chuyển sang chế độ đơn người dùng (**telinit 1**), giao diện đồ họa GUI và các phiên làm việc của user thường đã bị tắt hoàn toàn

Unmount home. *Did it work?*

Có, lệnh ngắt gắn kết đã chạy thành công mà không xuất hiện thông báo lỗi **busy** nào nữa

Type **ls /home** to see. You will notice that /home still exists as a mount point (directory) but its contents are not listed because the /home partition is inaccessible. From what you noted above as the device name for /home, issue the mount command to cause /home to be mounted again. *What command did you enter?*

Câu lệnh dùng để gắn kết lại phân vùng /home dựa trên tên thiết bị đã ghi nhớ trước đó là: **mount /dev/sda2 /home**

You can confirm that this worked by either typing **ls /home** or **df**. Type **exit** which will return you to the login screen. Login as yourself and open a terminal window.

- b. NOTE: this step requires a remote partition to be set up for mounting. Obtain the IP address and directory of the remote partition. If a remote partition is not available, you can skip this step. Create a mount point under /mnt called stuff. Mount the remote partition there, adding the option **-o nfs** in your command. *What was the full command?*

Câu lệnh đầy đủ có dạng: **mount -o nfs <IP_Address>:<Directory> /mnt/stuff**

Type **df**. What specifically is listed as the entry for this partition (it will likely be the last item listed in **df**'s output)?

Mục nhập cuối cùng trong kết quả lệnh **df** hiển thị địa chỉ IP từ xa cùng thư mục nguồn của máy chủ, được gắn kết trực tiếp vào điểm gắn kết /mnt/stuff trên máy cục bộ

Type **egrep '/mnt/stuff' /etc/mtab**. *Does the entry shown here differ from what you saw in **df**? If so, how?*

Không có sự khác biệt lớn về thông tin thiết bị và điểm gắn kết, tuy nhiên trong **/etc/mtab** sẽ liệt kê chi tiết hơn đầy đủ tất cả các tham số và tùy chọn hệ thống tệp tin mạng (NFS options) đi kèm

cd into this directory (/mnt/stuff). Type **ls -l** to view the contents. As you are root, type **touch foo** to create an empty file. *What happens?*

Hệ thống báo lỗi từ chối quyền: **touch: cannot touch 'foo': Permission denied**

Even though you are root, *why are you not allowed to create a file there?*

Do cơ chế bảo mật của NFS (thường là tính năng **root_squash**), quyền tối cao của tài khoản **root** từ máy khách khi truy cập vào phân vùng chia sẻ từ xa sẽ tự động bị hạ xuống thành quyền của một người dùng vô danh (**nobody**), không có quyền ghi/tạo tệp tin trên thư mục đó

Try to delete a file stored within /mnt/stuff. *Again, what happens?*

Hệ thống tiếp tục báo lỗi không cho phép xóa tệp tin: **rm: cannot remove 'filename': Permission denied**

2. su to root for the remainder of this lab. Can we mount and unmount the swap space? The answer is *not exactly*. Type **df** and notice swap is not listed. Type **cat /etc/fstab** and you can see swap has a mount point of “none” (no mount point). Without a mount point, we cannot mount/unmount it using mount/umount.

```
[root@OSG203 ~]# cat /etc/fstab
#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Mon Feb 10 13:08:09 2025
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
/dev/mapper/cs_vbox-root / xfs defaults 0 0
UUID=409c7496-96dd-434f-9aaf-589c38fa3ef6 /boot xfs defaults 0 0
/dev/mapper/cs_vbox-swap none  swap defaults 0 0
```

We can turn on and off the swap space. Type **free** to see how much memory is currently in use and how much swap space is being used. *How much memory is in use and how much swap space is in use?*

Giá trị này được đọc trực tiếp từ kết quả lệnh **free**. Lấy số liệu ở cột "**used**" của hàng **Mem** (cho Memory) và hàng **Swap** (cho Swap)

Type **swapon -s**. *What is the filename (device) of your swap space? How much of it is used?* (this should be the same as the response from free).\

- **/dev/mapper/cs_vbox_root-swap**
- Dung lượng sử dụng (**used**) hiển thị trùng khớp với giá trị Swap đã ghi nhận ở lệnh **free** trước đó (thường là 0B hoặc rất ít nếu RAM chưa đầy)

Type **swapoff -a**. This disables all swap spaces (we only have one). What happens at this point is Linux has to move items from swap space into memory. Recall when creating this new Linux VM we limited swap space to 256M. We did this not because a swap space of that size is practical but to ensure that swapoff would work. Had we given our VM a reasonable sized swap space (e.g., 4GB or 8GB), swapoff would have resulted in a "cannot allocate memory" error. Type **free** again. *How does the response differ from earlier?*

Ở dòng dữ liệu của Swap, tất cả các thông số bao gồm tổng dung lượng (**total**), dung lượng đã dùng (**used**) và dung lượng còn trống (**free**) đều chuyển hoàn toàn về giá trị số 0, do toàn bộ không gian swap đã bị tắt bằng lệnh **swapoff -a**

Type **swapon -s** and you see no information since you do not currently have a swap space. Type **swapon -a** to turn the swap space back on. Confirm this with **free** again.

3. Aside from mounting/unmounting partitions, we can also inspect partitions, add partitions and resize partitions. We can only add partitions if we have unused disk space. This might occur because we did not originally assign all of our available disk space to a partition (which was the case when we installed our new VM) or because we have added one or more new disks. If a partition has become full or close to full, our choices are to enlarge the partition through repartitioning or to delete content. If the partition that is running out of space is /home, we might enforce a quota on our users to limit the space they can use.
 - a. Type **df** to view the name of the device storing your physical partitions. It is likely /dev/sda, with each partition having a different number after it like /dev/sda3. Type **parted /dev/sda** (or whatever name you find, for instance /dev/sdb). parted is one of the available partitioning/repartitioning programs. Running it drops us into a (parted) command prompt. Type **help** to view the commands available. To view your available partitions, type **print all**. Each partition is listed by number, starting block and ending block, type of partition and type of file system. *How many partitions do you see?*

Dựa trên hình ảnh chụp màn hình lệnh **parted /dev/sda1** trong bài lab của, hệ thống hiển thị tổng cộng 2 phân vùng

Of them, most are of type xfs. *What are the other two types listed?*

Dựa vào cột **File system** và **Type** của hình ảnh hiển thị lệnh **parted**, hai loại định dạng khác được liệt kê là **boot** (ở cột Flags) và **lvm** (ở cột Flags của phân vùng thứ 2)

```
[root@OSG203 trietnm]# parted /dev/sda1
GNU Parted 3.5
Using /dev/sda1
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted) print all
Model: Unknown (unknown)
Disk /dev/sda1: 1074MB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: loop
Disk Flags:

Number  Start  End      Size    File system  Flags
  1      0.00B  1074MB   1074MB   xfs

Model: ATA VBOX HARDDISK (scsi)
Disk /dev/sda: 53.7GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags:

Number  Start  End      Size    Type        File system  Flags
  1      1049kB 1075MB   1074MB   primary     xfs          boot
  2      1075MB 53.7GB   52.6GB   primary                      lvm
```

We have space leftover to create a new partition. If we didn't, we could use parted to reduce one partition's size and use that freed up space to add to an existing or a new partition (we use **resizepart** for that). We can also delete a partition using **rm**. One issue with creating a new partition with parted is that we are limited to the type, so we will use **fdisk** instead. Type **quit** to leave parted.

- b. From your command prompt **fdisk /dev/sda1**

```
[root@OSG203 trietnm]# fdisk /dev/sda1

Welcome to fdisk (util-linux 2.37.4).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

This disk is currently in use - repartitioning is probably a bad idea.
It's recommended to umount all file systems, and swapoff all swap
partitions on this disk.

Command (m for help): |
```

Type **m** to see the list of commands (although they will scroll beyond the screen). Type **p** to print the partition table. This provides the same information as we saw in parted except that xfs and ext4 are labeled simply as Linux. Type **n** to create a new partition. It will assign the next available partition number and ask you for the first and last sectors. Use the defaults. We are given a summary of the new partition although in fact nothing has happened physical. We have to write the revised partition table back to disk, which we do by typing **w**. Do so. This causes fdisk to exit. Type **ls /dev/sda*** and you will see that there is a new device listed. If previously the partition table went through 6, the new device is /dev/sda7. Unfortunately, the partition does not yet have a file system assigned to it. We do so using **mkfs.xfs -L home2 /dev/sda7** (or whatever number was assigned to this partition). The result is that /dev/sda7 is assigned the xfs file system type, with “home2” as a label. We are provided a summary of the file system. *What is the isize (inode size) and bsize (block size)?*

Các thông số này hiển thị trong kết quả sau khi chạy lệnh **mkfs.xfs**. Mặc định của hệ thống tệp xfs thường cấu hình **isize=512 bytes** và **bsize=4096 bytes**

How many blocks does this partition contain (agsize)?

Số lượng block cụ thể nằm ở thông số **agsize** hiển thị trên màn hình sau câu lệnh định dạng phân vùng **mkfs.xfs**

- c. Type **df**. Unfortunately, our new partition is not mounted. Why not?

Vì phân vùng mới **/dev/sda7** chỉ mới được tạo cấu trúc và định dạng hệ thống tệp tin, chưa thực hiện hành động gắn kết (**mount**) vào một thư mục cụ thể trên hệ điều hành

Because we didn't mount it yet! First we have to create a mount point. Type **mkdir /home2** to create a mount point. Next, mount this new partition to home2 using the mount command (remember, the device name is /dev/sda7, or whatever partition number was assigned to it). If you are successful, you will see this new entry when you type **df**. You can also type **ls -l /home2** although the directory will be empty. We should also add an entry to /etc/fstab. *Why?*

Cần thêm cấu hình vào tệp **/etc/fstab** để hệ điều hành tự động gắn kết phân vùng **/dev/sda7** vào thư mục **/home2** mỗi khi máy ảo khởi động lại, giúp người dùng không phải gõ lệnh **mount** thủ công

(we won't actually do this last step). Edit /etc/fstab in vi and add as the last line the entry **/dev/sda7 /home2 xfs defaults 0 0** (if your device is some other number aside from sda7, use that number). This says to mount /dev/sda7 onto /home2 where this partition uses the xfs file system. Mount options are to include all the defaults. The 0 0 values indicate priority order when running fsck and kdump. If you notice, most of the partitions are using this pair of values. Let's make sure we have set up

/etc/fstab correctly. Type **umount /home2**. Notice you did not get a /home2 is busy like we earlier had with /home. *Why not?*

Vì phân vùng **/home2** mới được tạo lập, chưa có bất kỳ tiến trình hệ thống nào chạy ngầm và chưa có người dùng nào đăng nhập để chiếm dụng tệp tin bên trong thư mục này

Type **df** and you will see /dev/sda7 is not listed. Now type **mount -a**. The **-a** option causes all items in /etc/fstab to be mounted. Since everything other than /dev/sda7 was already mounted, this only mounts the one partition. Type **df** again. You should find that /dev/sda7 reappears in the list.

- d. With /home2 available, we will move many of our users there. To move a user's home directory, we use **usermod -m -d /home2/username username** where username is the username of the user to move. This instruction moves username's home directory from /home/username to /home2/username and updates /etc/passwd to reflect the new home directory for username. Do this for all users whose username ends with a number (e.g., hughesj1, jacksonj2, jonesh1, smithm2). These are the users generated by your script in lab 7. DO NOT move those users you created prior to running that script (e.g., bushk, hacketts). When done, type **ls /home** and **ls /home2** and *copy the results into your answers*. Type **tail -n 23 /etc/passwd** and *copy the contents into your answers*.
- e. Type **df** again, /home is a smaller partition than /home2 but /home2 has more users. We might need to institute a quota on the users in /home2. How? Type **egrep '/home2' /etc/mstab**. /etc/mstab shows the currently mounted file systems along with their mount options. One option shown for /home2 is noquota. We need to change this to usrquota. We can do this in two ways, by editing /etc/fstab or by remounting /home2 with this option. We will do both but at first we will use the mount command. Like you did near the end of step 3c, unmount and mount /home2 but add **-o uquota** to your mount command. Redo the egrep command; this time it should show /home2 has the option usrquota. We will use **xfs_quota -x -c 'limit bsoft=value1 bhard=value2 username' /home2** to place a quota on username. value1 and value2 are the soft and hard limits. Read about these limits on page 360. *What happens when a user exceeds their soft limit?*

Khi vượt quá giới hạn mềm (soft limit), người dùng vẫn ghi thêm được dữ liệu tạm thời lên đĩa, nhưng hệ thống sẽ gửi cảnh báo liên tục và bắt đầu tính thời gian ân hạn (grace period, mặc định là 7 ngày) để yêu cầu xóa bớt dữ liệu

Can a user ever exceed a hard limit?

Không bao giờ. Giới hạn cứng (hard limit) là ranh giới chặn tuyệt đối. Khi chạm tới mức này, mọi hành vi ghi thêm dữ liệu sẽ bị hệ thống ngăn chặn ngay lập tức và báo lỗi **Disk quota exceeded**

In the instruction above, 'b' stands for blocks. We can also use i for inodes (isoft, ihard). Set limits of 800 inodes (soft) and 1000 inodes (hard) for each of hughesj1, hughesj2, hughesj3, jonesb1, jonesb2 and johnesh1 (use 6 different instructions). Set limits of 80000 blocks (soft) and 100000 blocks (hard) for each of jacksonj1, jacksonj2, johnsonj1, smithl1, smithl2, smithm1 and smithm2 (use 7 different instructions). Type **xfs_quota -x -c 'report -i' /home2** to view the quotas established for inodes. Repeat the command replacing **-i** with **-b** to view the block limits. Unmount and remount /home2. Repeat the two xfs_quota report commands. *What do you see?*

Bảng báo cáo trống rỗng, các cấu hình hạn ngạch (quotas) đặt cho các user trước đó không còn xuất hiện và không còn hiệu lực

Why?

Vì khi thực hiện lệnh **mount** thông thường mà không kèm tham số tùy chọn kích hoạt hạn ngạch (**-o usrquota**), hệ thống tệp tin XFS sẽ không tự động nạp các quy tắc giới hạn đĩa

Repeat the egrep command. *What do you see as the quota option?*

Tùy chọn hạn ngạch đĩa **usrquota** đã xuất hiện cố định trong thuộc tính gắn kết của phân vùng **/home2**

Why did this happen?

Hiện tượng này xảy ra do đã chỉnh sửa và lưu cấu hình cố định dòng chữ **defaults,usrquota** cho phân vùng **/home2** bên trong tệp tin **/etc/fstab**. Do đó, lệnh **mount -a** nạp lại cấu hình đã tự động kích hoạt tính năng này thành công

The last thing we need to do is enforce disk quotas every time /home2 is mounted. For that, we will edit the /etc/fstab file. For the /home2 entry, change defaults to read **defaults,usrquota**. Save the file, unmount and remount /home2. Repeat the two xfs_quota report commands. *What do you see now?*

Close any open terminal windows and shut down your VM.